

# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANOZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

DIVISIÓN ACADÉMICA: DATID  
ÁREA: DESARROLLO DE SOFTWARE MULT.



Yahir Campuzano Luna  
Jose Angel Alvarez Flores  
Emiliano Galeana de la Sancha  
Charbel Alexis Merales Melgar  
Jouse Salvador Pantaleon Avila  
Miguel Angel Vergara Ariazaga

## INDICE

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                      | 3  |
| 2. Diagrama de flujo del sistema .....                     | 3  |
| Funcionalidades disponibles por rol:.....                  | 3  |
| Superadministrador:.....                                   | 3  |
| Flujos secundarios: .....                                  | 4  |
| 3. Interfaces de usuario .....                             | 6  |
| 4. Especificaciones funcionales.....                       | 11 |
| 5. Modelo C4 – Nivel 4: Estructura Interna del Código..... | 11 |
| 6. Definición de Hecho (Definition of Done - DoD).....     | 14 |

## 1. Introducción

Este documento tiene como objetivo definir claramente las funcionalidades, estructura, interfaz y componentes principales del sistema de biblioteca digital universitaria. La solución está orientada a gestionar eficientemente el préstamo de libros, control de usuarios, asignación de roles y generación de estadísticas, todo a través de una aplicación de escritorio moderna, personalizable y segura.

## 2. Diagrama de flujo del sistema

A continuación se presenta una visión general del flujo de funcionamiento del sistema de biblioteca digital:

El sistema inicia desde una pantalla principal donde se ofrece la opción de **iniciar sesión** o **buscar libros en modo público**.

Si el usuario elige iniciar sesión, se validan las credenciales según su rol:

**Administrador o Superadministrador.**

Si los datos son correctos, se muestra el menú correspondiente.

Si no lo son, se muestra un mensaje de acceso denegado.

**Funcionalidades disponibles por rol:**

**Superadministrador:**

- Crear administradores
- Configurar el sistema (logo, colores, duración de préstamo y costo de multa.)
- Ver parámetros globales

**Administrador:**

- Gestión de usuarios
- Gestión de libros
- Préstamos
- Dashboard
- Perfil

## Flujos secundarios:

### Gestión de usuarios:

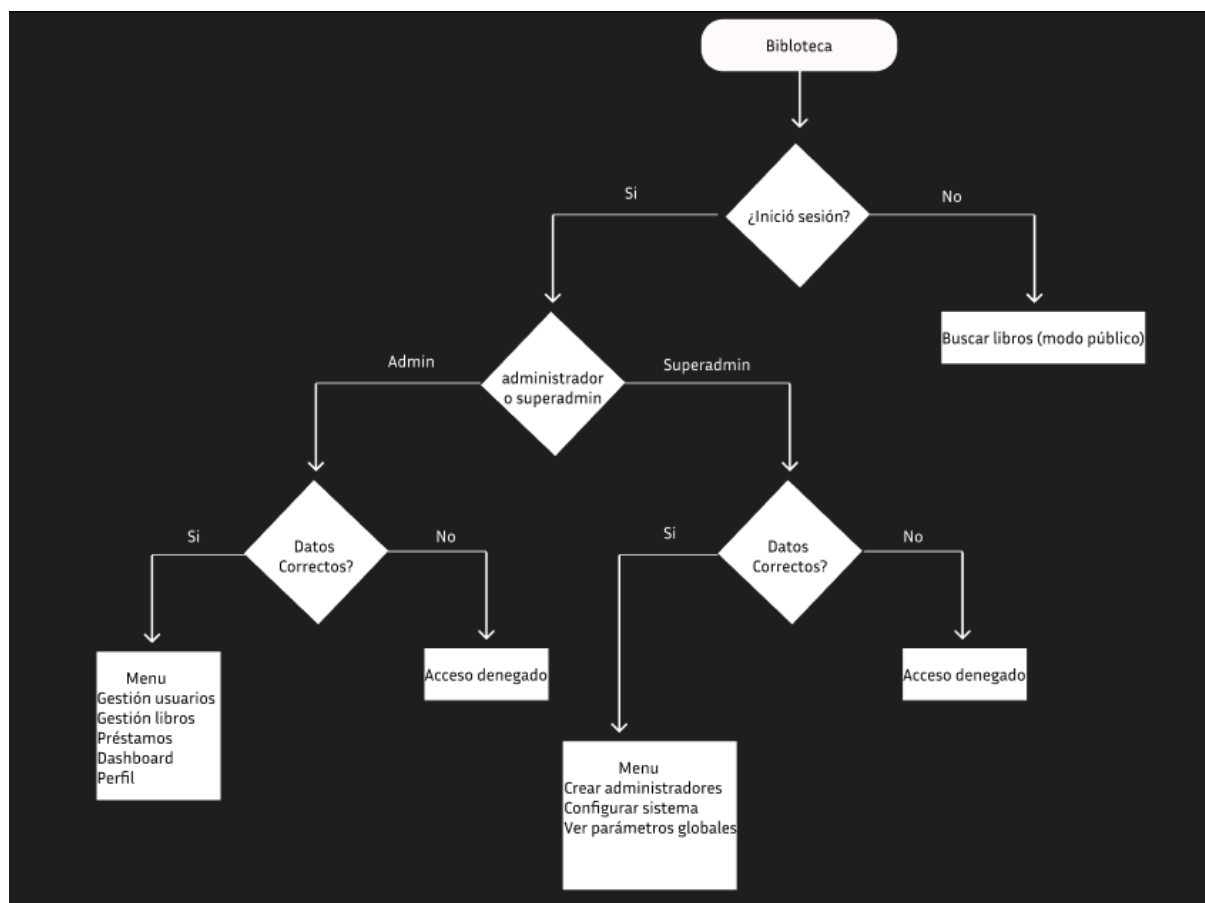
- Alta de usuario (nombre, dirección, etc.)
- Confirmación de guardado
- Vuelta al menú

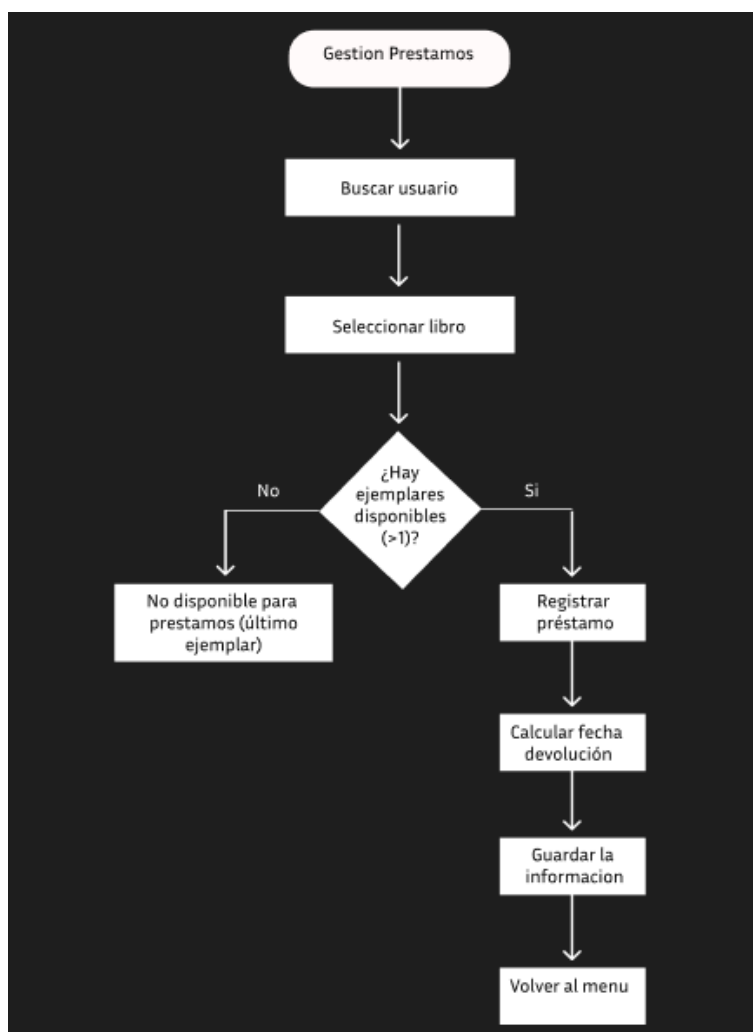
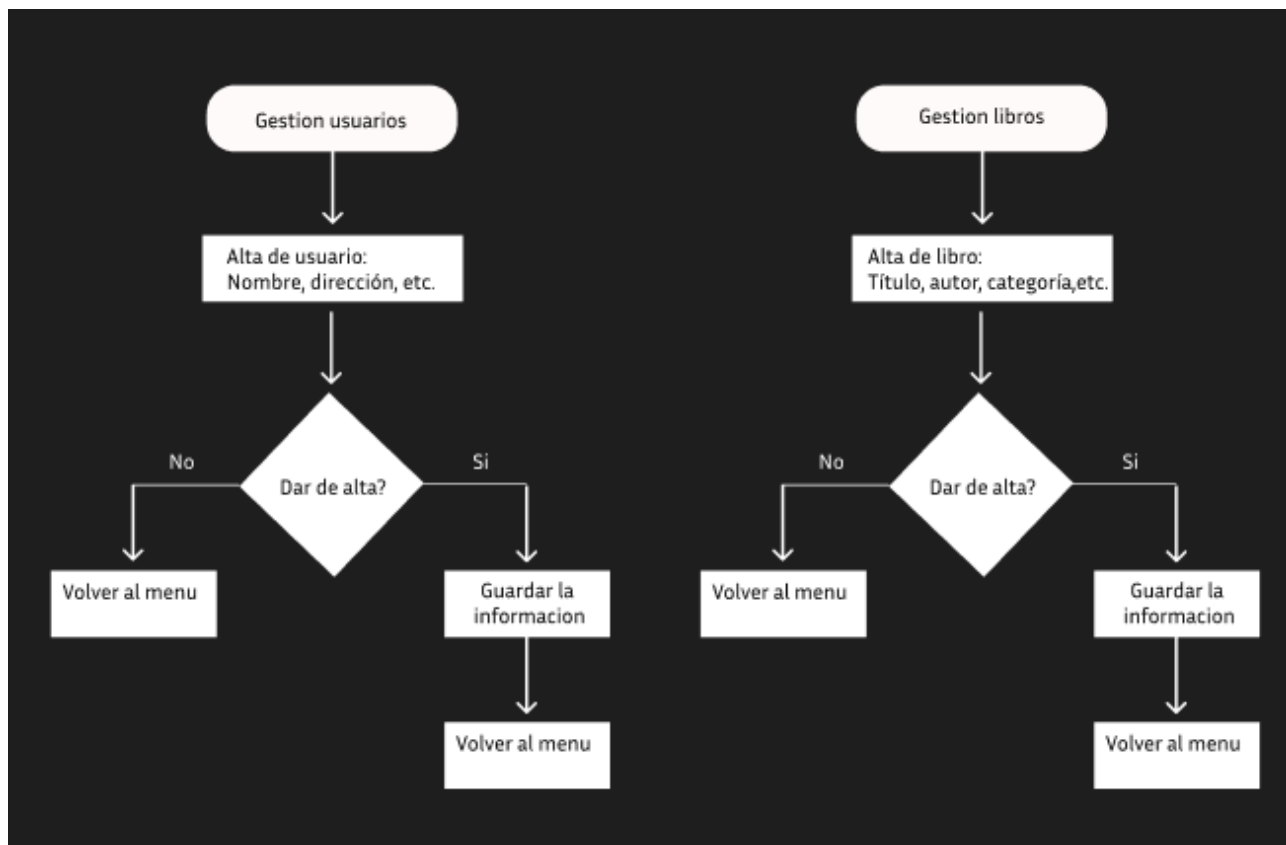
### Gestión de libros:

- Alta de libro (título, autor, categoría, etc.)
- Confirmación de guardado
- Vuelta al menú

### Gestión de préstamos:

- Búsqueda del usuario
- Selección del libro
- Validación de disponibilidad
- Registro del préstamo y cálculo automático de fecha de devolución
- Guardado de la información y retorno al menú





### 3. Interfaces de usuario

El sistema contará con las siguientes pantallas gráficas:

**Vista previa de usuario:** Campos con funcionalidades para solicitar algún libro, prestamo etc.

**Inicio de sesión (Login):** Campos para nombre de usuario y contraseña con validación por rol. En caso de error, se muestra un mensaje.

**Dashboard:** Vista personalizada según el rol con estadísticas, accesos rápidos y navegación intuitiva.

**Registro de administrador:** Formulario con campos para nombre completo, teléfono, correo electronico y foto.

**Registro de usuario:** Formulario con campos como nombre completo, correo electrónico, teléfono y captura de fotografía.

**Registro de libro:** Formulario con título, autor, editorial, ISBN, categoría y disponibilidad.

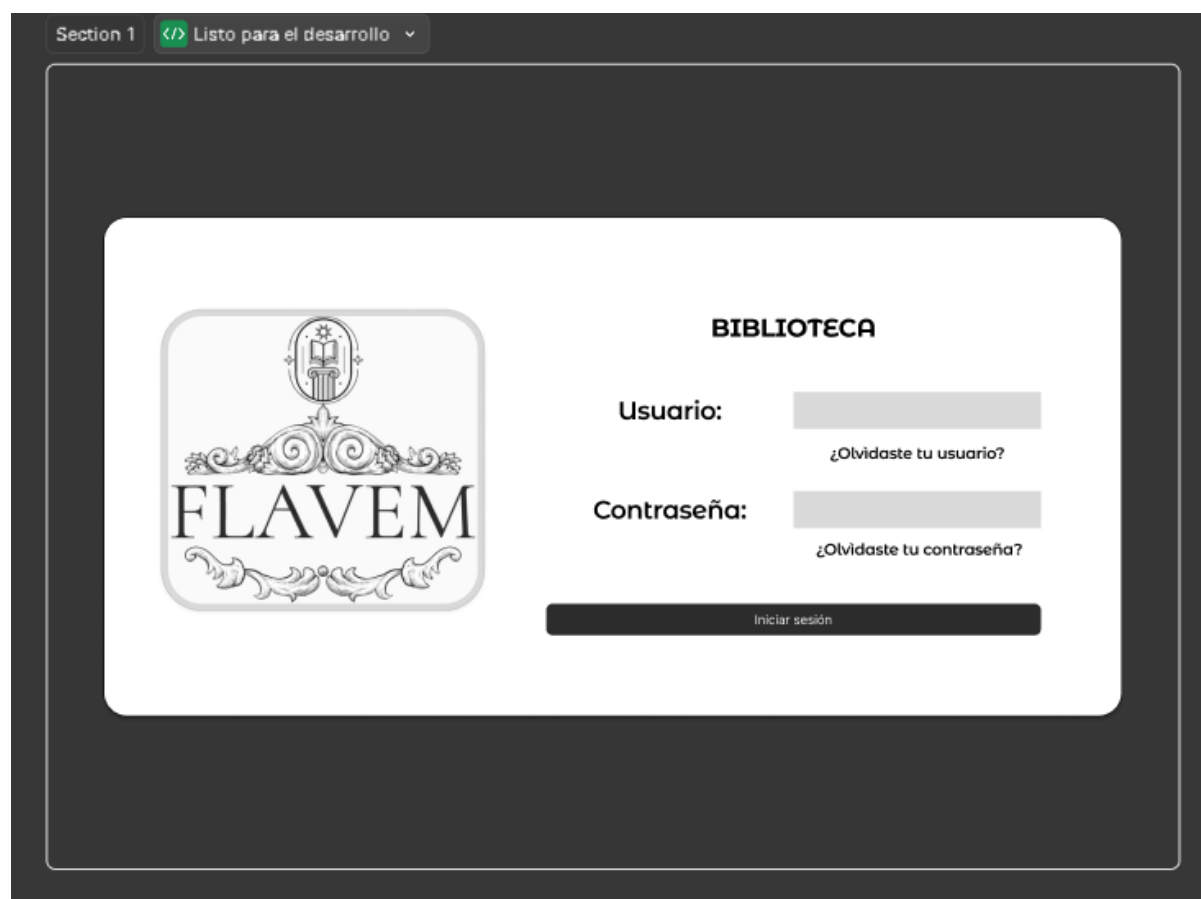
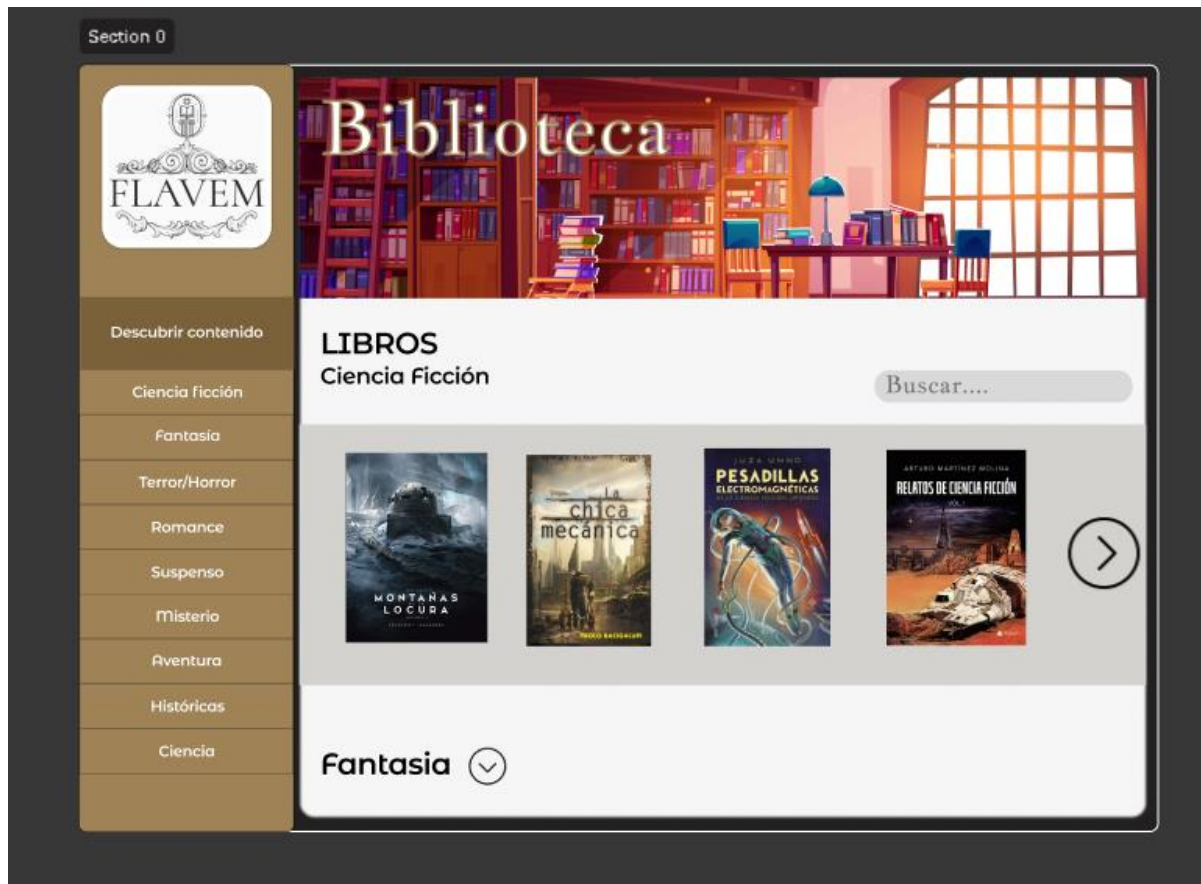
**Módulo de préstamos:** Gestión de fecha de préstamo y devolución, validación de ejemplares disponibles y cálculo automático de multas.

**Catálogo:** Lista de libros disponibles con filtros por nombre, autor, categoría, etc.

**Configuración del sistema:** Permite modificar el logotipo institucional y los colores del tema visual.

Cada interfaz fue diseñada para ser clara, accesible y coherente visualmente, garantizando una buena experiencia de usuario.

# Interfaces:



## Section 2



Super administrador  
Jose Angel Alvarez Flores

Administradores

Dashboard

Usuarios

Configuración

Cerrar sesión

## Panel de estadísticas

### Gestión de Libros

12,340

Libros registrados

9,785

Libros disponibles

2,555

Libros prestados

#### Top 5 libros más prestados

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Cien Años de Soledad     | 342 |
| Harry Potter y la Piedra | 269 |
| El Principito            | 206 |
| 1984                     | 201 |
| Don Quijote de la Mancha | 233 |

#### Libros por categoría



### Seguimiento de Préstamos

1,540

Préstamos activos

102

Préstamos vencidos

678

Préstamos realizados este mes

#### Usuarios con más préstamos este año

| Usuarios | Ejemplo |
|----------|---------|
|          |         |
|          |         |

#### Nuevos usuarios por mes



### Panel de Usuarios

4,560

Usuarios registrados

1,234

Usuarios activos (últimos 30 días)

78

Usuarios con libros vencidos

120

Nuevos usuarios este mes

#### Nuevos usuarios por mes



#### Préstamos por día



## Section 4



Super administrador  
Jose Angel Alvarez Flores

Administradores

Registrar

Dashboard

Usuarios

Configuración

Cerrar sesión

## Nuevo Administrador

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Correo:

Telefono:

Foto:

[Tomar foto]

Limpiar

Guardar



Section 6



 Administrador  
Jose Angel Alvarez Flores

Administradores

Dashboard

Usuarios

Registrar

Libros

Prestamos

Configuración

Cerrar sesión

## Registrar Usuario

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Dirección:

Telefono:

Correo:

Foto:

 [Subir]

Registrar

Limpiar

Section 11



 Administrador  
Jose Angel Alvarez Flores

Administradores

Dashboard

Usuarios

Libros

Registrar

Prestamos

Historial Prestamos

Configuración

Cerrar sesión

## Registrar Libro

Título:

Autor:

Editorial:

ISBN:

Categoría:

Ejemplares:

Portada del libro:

 [Tomar foto]

Limpiar

Guardar

## Section 7



Super administrador  
Jose Angel Alvarez Flores

Administradores

Dashboard

Usuarios

Libros

Prestamos

Registrar

Historial Prestamos

Configuración

Cerrar sesión

### Registrar Prestamo

Usuario:

Título del libro:

Fecha del prestamo:

Días permitidos:

Lunes

Fecha de devolución

Limpiar

Guardar

## Section 10



Super administrador  
Jose Angel Alvarez Flores

Administradores

Registrar

Dashboard

Usuarios

Configuración

Cerrar sesión

Logo:



-Imagen tipo png, jpeg, jpg, svg  
-Tamaño máximo de 2MB

[Subir foto]

Días permitidos para préstamo:

☒ Lunes ☒ Martes ☒ Miercoles  
☒ Jueves ☒ Viernes ☐ Sabado  
☐ Domingo

Duración máxima: [ 7 ] días

Multa por retraso: \$ [ 5.00 ]

Nombre:

Aplicar

Configuración de colores:

-Color primario:



Codigo de color

#9F8357



-Color Secundario:



Codigo de color

#9F8357



## 4. Especificaciones funcionales

A continuación, se detallan las funcionalidades clave del sistema:

**Inicio de sesión:** Autenticación segura por rol. Redirección a dashboards según el tipo de usuario.

**Roles del sistema:**

- **Superadministrador:** Crea nuevos administradores y accede a configuración general.
- **Administrador:** Gestiona usuarios, libros, préstamos y configuraciones visuales.
- **Usuario:** Puede visualizar su historial de préstamos y multas pendientes.

**Registro de administradores:** Solo disponible para el Superadmin, incluye validación de campos y captura opcional de foto desde cámara.

**Gestión de préstamos:** Asocia un usuario a un libro, valida disponibilidad, calcula fecha de devolución y registra la operación.

**Multas:** Calculadas automáticamente si hay retraso en la devolución, según configuración personalizada.

**Dashboard:** Visualiza el libro más prestado y el usuario más activo en el sistema.

**Configuración:** Permite personalizar el logotipo del sistema, los colores de la interfaz y sobre los préstamos.

**Base de datos:** Toda la información es validada y almacenada de forma estructurada en una base de datos interna.

## 5. Modelo C4 – Nivel 4: Estructura Interna del Código

Este nivel detalla los componentes internos clave dentro del sistema de biblioteca, específicamente de la **aplicación de escritorio**. Cada módulo representa una clase, controlador o grupo de funcionalidades que colabora para cumplir los objetivos del sistema.

### Clases y módulos del sistema

#### LoginForm

- Controla la interfaz y la lógica del inicio de sesión.
- Verifica las credenciales ingresadas.
- Redirige al usuario al dashboard según su rol.

### **MainMenuForm**

- Es la interfaz principal luego del login.
- Contiene botones que redirigen a los diferentes módulos.
- Personaliza opciones según el tipo de usuario (admin o superadmin).

### **UserRegistrationForm**

- Formulario para registrar nuevos usuarios.
- Captura nombre, correo, dirección, y permite tomar una fotografía.
- Valida campos obligatorios y almacena la información.

### **BookRegistrationForm**

- Permite registrar un nuevo libro.
- Captura título, autor, categoría, editorial, y disponibilidad.
- Incluye validación de duplicados y formato.

### **LoanModule**

- Gestiona los préstamos de libros.
- Verifica disponibilidad, asigna fechas y calcula devoluciones.
- Aplica multas automáticamente si se sobrepasa el plazo.

### **DashboardForm**

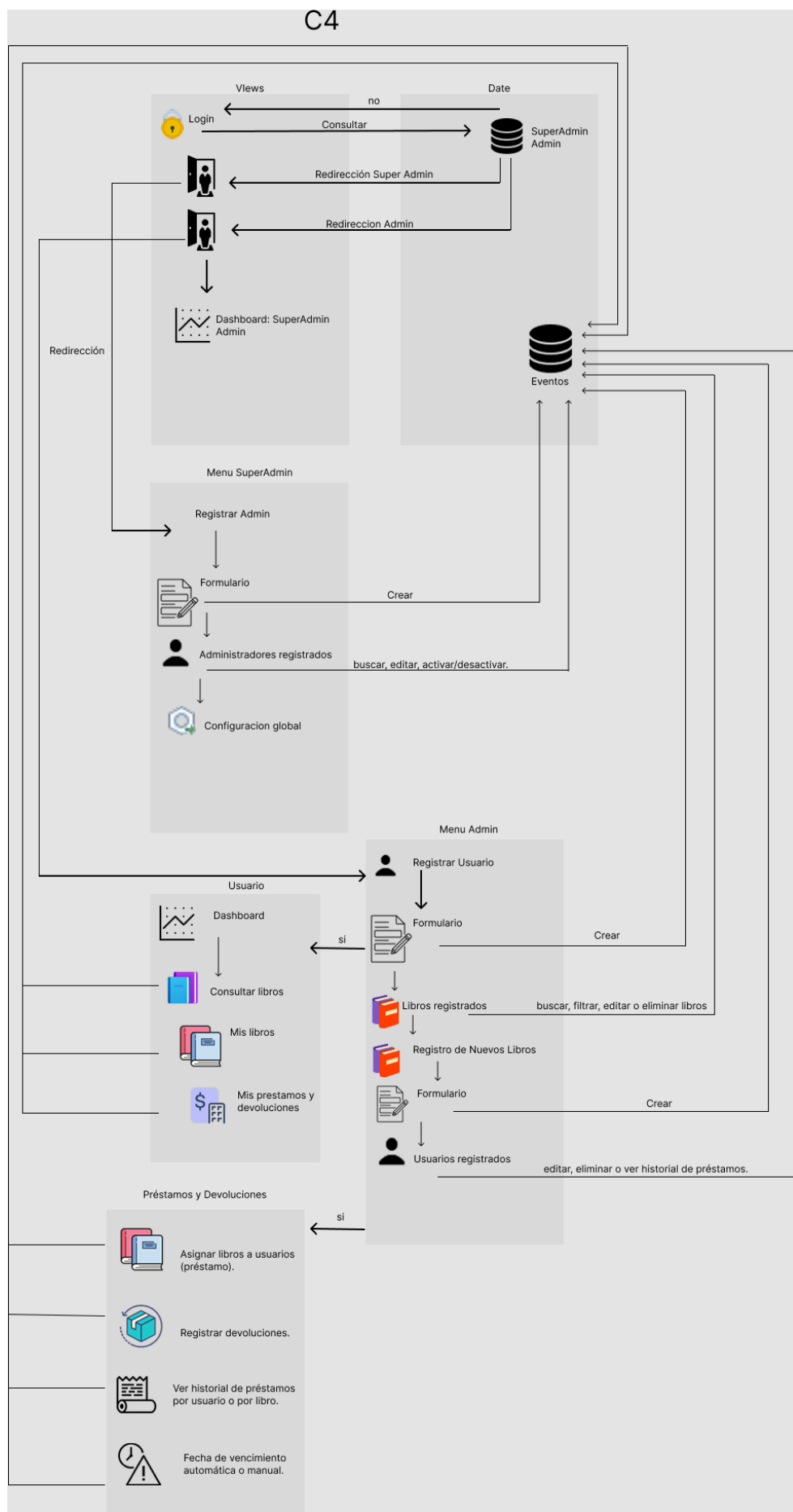
- Muestra estadísticas del sistema: libro más prestado, usuario más activo, etc.
- Se actualiza dinámicamente según la base de datos.

### **ConfigurationForm**

- Solo accesible por el superadministrador.
- Permite cambiar el logotipo del sistema y los colores del tema.

### **DatabaseManager**

- Clase encargada de la conexión y operaciones SQL (insertar, actualizar, leer, eliminar).
- Maneja las consultas y asegura integridad de datos.



## 6. Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)

Una funcionalidad se considerará **completada** únicamente si cumple con los siguientes criterios de aceptación:

- Se ha generado un **boceto, diagrama o prototipo funcional (mockup)** que representa correctamente la funcionalidad esperada.
- Todas las tareas técnicas asociadas están finalizadas y validadas antes del cierre del sprint o periodo de desarrollo.
- Todas las funcionalidades han sido **probadas técnica y funcionalmente** de forma exitosa.
- Está incluido dentro del documento de **especificación funcional** y es coherente con el resto del sistema.

## 7. Aprobación del Cliente

Yo, **Jazmin Isabel Rogel Arizmendi**, apruebo las especificaciones contenidas en este documento y autorizo el inicio del desarrollo con base en esta versión.

**Comentarios del cliente:**

| Nombre del Cliente            | Cargo   | Fecha        | Firma                                                                                 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazmin Isabel Rogel Arizmendi | Docente | 09 /06 /2025 |  |